

复杂环境下无人机群的分层强化学习运动控制研究

摘要

随着多无人机系统在灾害救援、环境监测和协同运输等领域的广泛应用，如何在复杂环境中实现多四旋翼无人机群的稳定控制与智能协同，成为当前智能控制与无人系统领域的研究热点。传统控制方法（如 PID 与 MPC）在单机控制中虽能取得良好性能，但在面对多智能体系统的高维非线性、强耦合和外界扰动时，往往难以保持全局稳定与鲁棒性。与此同时，强化学习（Reinforcement Learning, RL）作为数据驱动的自适应控制方法，虽然具备较强的环境学习与策略优化能力，但在连续控制任务中仍存在训练不稳定、样本利用率低及长期学习能力不足等问题。

针对上述问题，本文提出了一种基于分层强化学习的多四旋翼无人机群运动控制方法，构建了规划层与控制层协同的体系架构，实现了传统控制与智能学习的融合优化。在控制层，以线性自抗扰控制（LADRC）为基础，引入强化学习算法 TD3 对关键参数进行环境自适应调节，从而提升系统的抗扰性与动态响应性能。为增强控制层的学习稳定性与时序建模能力，提出了跨时间样本增强机制（Temporal Sample Augmentation），三者结合有效提升了控制层在复杂扰动条件下的稳定性和响应平滑性。

1. **动作保持（Action Holding）**——在连续控制中保持若干步相同动作以抑制高频抖动；
2. **奖励自举（n-step Bootstrapping）**——引入时间跨度 n 的累计奖励，提升长期策略评估精度；
3. **状态叠加（State Stacking）**——将多帧状态组合输入网络，增强模型的时间关联建模能力。

在规划层，本文构建了基于课程强化学习（Curriculum Reinforcement Learning）的多智能体协同框架。为了降低学习任务的复杂度，课程学习采用了逐步递增任务难度的策略，首先训练单个无人机的任务，再逐步过渡到多智能体协同任务。在此过程中，课程学习拉长了学习周期，但也带来了长期任务学习中的挑战，如灾难性遗忘和维度灾难。为此，本文通过模型改进解决了这些问题，增强了系统的长期任务学习能力。具体来说，在神经网络部分，采用了自注意力机制（Self-Attention Mechanism）来捕捉多智能体系统中的全局依赖关系，并通过残差连接、正则化与归一化增强了网络的稳定性和持续学习能力。与此同时，规划层的经验回放机制进行了改进，采用了金字塔有限样本结构（Pyramid Sample Structure），通过**优先级回放（Prioritized Replay）与时间片段采样（Segment Replay）**的组合方式，建立了多层过滤筛选的经验池结构，从而提升了长期任务中的样本利用率与学习稳定性。

在仿真验证部分，本文基于 PyBullet-Gym 仿真环境和 Crazyflie 四旋翼无人机模型搭建了轻量化多机仿真平台。Crazyflie 作为一种开放源代码、结构紧凑、动力学参数可复现的小型无人机模型，能在有限算力下实现高保真飞行与多智能体协作训练，适合分层强化学习算法的实验验证。仿真结果表明：与传统 LADRC 及标准 TD3 控制方法相比，本文提出的分层强化学习控制体系在轨迹跟踪精度、抗扰性能、能耗效率与长期收敛稳定性等方面均有显著提升。

本文的主要创新点包括：

1. 提出一种基于规划 - 控制分层结构的多无人机群运动控制框架，实现传统控制与深度学习的融合优化；
2. 在控制层设计跨时间样本增强机制（动作保持 + n 步自举 + n 状态叠加），显著提升了强化学习的时间建模能力与输出平滑性；

3. 在规划层采用课程强化学习框架，并引入自注意力机制与金字塔有限样本结构，提升了多智能体系统的长期学习与样本利用效率；
4. 构建基于 PyBullet-Gym 与 Crazyflie 的轻量化多机仿真平台，实现分层控制方法的验证与对比实验。

实验结果验证了所提方法在多无人机系统中的可行性与有效性，为实现复杂场景下的智能协同控制提供了一种新思路。

关键词： 多旋翼无人机群；深度强化学习；LADRC；自适应控制；长期学习；课程学习